- X –இன் மாறுபாடு, σ_X^2 அல்லது $Var(X)$ அல்லது $V(X)$ ஆல் குறிக்கப்படுகிறது.
- **கணக்கியல் எதிர்பார்த்தலின் பண்புகள்:**
  - (i) $E(a)=a$, 'a' என்பது ஒரு மாறிலி.
  - (ii) $E(aX)=aE(X)$
  - (iii) $E(aX+b)=aE(X)+b$, 'a' மற்றும் 'b' ஆகியவை மாறிலிகள்.
  - (iv) $X\geq 0$ எனில், $E(X)\geq 0$
  - (v) $V(a)=0$
  - (vi) X என்பது ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி எனில், $\text{Var}(aX+b)=a^2\,\text{Var}(X)$.
- விலக்கப் பெருக்குத்தொகையின் கருத்தாக்கம்

$$\varphi_r' = E\left(X^r\right)=\begin{cases}\sum_x x^r p(x) & , \quad X \text{ ஒரு தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி எனில்}\\ \int_{-\infty}^{\infty} x^r f(x)dx, & X \text{ ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி எனில்}\end{cases}$$

- **விலக்கப் பெருக்குத்தொகை :**

$\varphi_r = E[(X-\varphi_X)^r]$

$\varphi_1' = E(X) = \varphi_X$, X–இன் சராசரி

$\varphi_1 = E[X-\varphi_X] = 0.$

$\varphi_2 = E[(X-\varphi_X)^2]$, X–இன் மாறுபாட்டளவை

கலைச்சொற்கள் (Glossary)	
எதிர்பார்க்கத்தக்க மதிப்பு / எதிர்பார்த்தல் மதிப்பு	Expected value
எதிர்பார்த்தல்	Expectation
கணக்கியல் எதிர்பார்த்தல்	Mathematical expectation
குடுவை, கலசம்	Urn
சமவாய்ப்பு மாறி	Random variable
சராசரி	Mean
திட்ட விலக்கம், நியமச்சாய்வு	Standard deviation
திரள், குவிந்த	Cumulative
தொடர்ச்சியற்ற சமவாய்ப்பு மாறி	Discrete random variable
தொடர்ச்சியற்ற பரவல் சார்பு	Discrete distribution function
தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி	Continuous random variable
தொடர்ச்சியான பரவல் சார்பு	Continuous distribution function
நடுநிலையற்ற	Biased
நடுநிலையான	Unbiased
நிகழ்தகவு நிறை சார்பு	Probability mass function
நிகழ்தகவுச் சார்பு	Probability function
நிகழ்வு, நிகழ்ச்சி	Event
நிறை சராசரி	Weighted average
பரவல் சார்பு	Distribution function
மாறுபாட்டு அளவை / பரவற்படி	Variance
முற்றிலும் குவிதல் இயல்புடைய	Absolutely Convergent
மையநிலை விலக்கப் பெருக்கம்	Central moments
விலக்கப் பெருக்கங்கள்	Moments

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 153 3/5/2020 12:16:07 PM